

第一题

- (1) (8分) 设有两个复数 $c = a + bi$ 、 $c' = a' + b'i$ ，其中 a 、 b 、 a' 、 b' 均为实数。请用最多三次实数间乘法计算出 c 与 c' 的乘积。
- (2) (8分) 设函数 $T(n) : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足下列递推式，请证明 $T(n) = O(n^3 \log n)$ 。

$$\begin{cases} T(n) = \frac{64}{9}T\left(\frac{n}{2}\right) + 3T\left(\frac{n}{3}\right) + O(n^3) \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

第二题 14分

设有一个长度为 n 的 p -进制数组（即每一位取值为 $0, 1, \dots, p-1$ ），用于实现一个无符号的 p -进制计数器（ $p \geq 2$ 为整数）。计数器初始值为0。一次操作对计数器加1：从最低位开始，若该位的值小于 $p-1$ ，则将当前位加1并停止；若该位的值等于 $p-1$ ，则将当前位设为0并向高一位进位，依此类推，直到不再需要进位或达到最到位（产生溢出）。记一次操作的代价为被修改的位的个数。请证明：计数器从0开始， k 次操作的总代价不超过 $kp/(p-1)$ 。方便起见，假设过程中没有产生溢出。

第三题



给定一个包含 n 个不同整数的数组 $A[1 \dots n]$ 和值 $0 < \varepsilon < 1$ 。设 B 为 A 的一个重排 (permutation)。如果对每个 $i \in [1, n]$ 均有 $|i - \text{rank}(B[i])| \leq \varepsilon n$ ，则称 B 为 A 的“ ε -近似排序”。此处， $\text{rank}(B[i])$ 为 $B[i]$ 在数组 A 中的排序序数 (order statistic)。

- (1) (10分) 请设计一个算法，对任意 A 、 ε ，其能在 $O(n \log(1/\varepsilon))$ 的时间内计算一个 ε -近似排序 B 。要求简述算法思路，用自然语言描述算法过程。描述过程中，可以借助伪代码以方便表述。(提示：找到 A 中所有序数为 εn 的整数倍的数会有所帮助。)
- (2) (6分) 简要证明你的算法的正确性。

第四题 15分

考虑一个包含 n 个不同整数的数组 A 。这个数组是一个有序数组经过一次循环右移得到的。也即，对某个整数 $k \in [1, n - 1]$ ，原始有序数组最右侧的 k 个数字被整体移动到了数组的最左侧。例如，原始数组是 $\{5, 15, 27, 29, 35, 42\}$ 时，如果 $k = 2$ ，则所得的 A 为 $\{35, 42, 5, 15, 27, 29\}$ 。假设你并不知道 k 的值，请设计一个时间复杂度为 $O(\log n)$ 的算法计算出 k 的值。要求简述算法思路，给出伪代码，并分析算法的时间复杂度。

第五题 15分

在一个包含 n 个整数的数组 $A[1 \cdots n]$ 中，如果任何一个长度为 k 的子数组都不包含相同元素——也即不存在 (i, j) 使得 $|i - j| \leq k - 1$ 和 $A[i] = A[j]$ 同时满足，则我们称 A 是“ k -unique”的。请设计一个算法，能够在 $O(n \log k)$ 时间内判断 A 是否是“ k -unique”的。要求简述算法思路，用自然语言描述算法过程，并分析算法的时间复杂度。描述过程中，可以借助伪代码以方便表述。

第六题

你正在和 n 个朋友举办派对，每位朋友要么扮演平民，要么扮演狼人。你不知道谁是平民谁是狼人，但你的所有朋友互相之间都知道真实身份。已知平民的人数严格多于狼人的人数。你可以执行的“查询”操作如下：任选两位朋友，分别询问他们对方是平民还是狼人。在回答时，平民必须如实说出对方的身份，而狼人则不必（即狼人可能会对另一人的身份撒谎）。无论狼人表现出何种行为，你的算法都必须保证正确。

- (1) **（6分）** 给定一名朋友作为输入，设计一个算法使用 $O(n)$ 次查询来确定该朋友是否为平民。要求简述算法思路，用自然语言描述算法过程，并简要说明算法正确性。描述过程中，可以借助伪代码以方便表述。
- (2) **（8分）** 设计一个分治算法，使用 $O(n \log n)$ 次查询来找出一名平民。要求简述算法思路，用自然语言描述算法过程，并分析算法的时间复杂度。描述过程中，可以借助伪代码以方便表述。（提示：将人群分为两组，这两组中至少有一组必然满足什么不变量？）
- (3) **（6分）** 证明上述第（2）问找出平民的算法的正确性。

【附加题】 15分

给定长度为 n 的整数序列 A ，每个元素的值各不相同。对每个元素 $A[i]$ ，独立且均匀随机地从 $[0, 1]$ 之间选取一个随机实数 $P[i]$ ，并以 A 为键值、 P 为优先值构造树堆（treap）。请证明：对任何一个下标 $i \in [1, n]$ ，树堆中以 $A[i]$ 为根的子树的大小的期望为 $O(\log n)$ 。（提示：考察一个元素出现在以 $A[i]$ 为根的子树中的概率。）